# LUMO 商城后端服务架构

8 个业务域 · 30 个服务 · 19 条调用流程 | 技术评审稿 v1.0 | 2026-10-22

**商城 Web / 移动端**
浏览、购买、会员、售后

**商家 / 客服管理端**
商品、活动、库存、审批、服务

**外部业务渠道**
支付、物流、仓库、短信、开票

**API Gateway · TLS / 身份认证 / RBAC / 限流防刷 / 路由 / 请求追踪**

**Shop BFF · 商城页面聚合**

**Admin BFF · 商家与客服接口聚合**

**回调接入 · 验真后交由对应领域服务处理**

蓝色实线：同步 HTTP / RPC；紫色虚线：经 MQ 异步。BFF 只聚合，详细调用和条件分支见 F01-F19。

### 账号会员 — 3 services

| | |
|---|---|
| 认证会话 | iam |
| 会员档案 | member |
| 收货地址 | address |

### 搜索推荐 — 4 services

| | |
|---|---|
| 商品搜索 | search |
| 商品推荐 | recommendation |
| 运营内容 | content |
| 行为分析 | analytics |

### 交易结算 — 4 services

| | |
|---|---|
| 购物车 | cart |
| 计价报价 | pricing |
| 结算编排 | checkout |
| 订单中心 | order |

### 资金票据 — 4 services

| | |
|---|---|
| 支付中心 | payment |
| 退款中心 | refund |
| 发票中心 | invoice |
| 对账服务 | reconciliation |

### 商品内容 — 4 services

| | |
|---|---|
| 商品中心 | catalog |
| 文件媒体 | media |
| 评价问答 | interaction |
| 收藏对比 | engagement |

### 营销资产 — 5 services

| | |
|---|---|
| 活动规则配额 | campaign |
| 优惠券 | coupon |
| 积分账本 | points |
| 拼团服务 | group |
| 秒杀服务 | flash |

### 库存履约 — 4 services

| | |
|---|---|
| 库存中心 | inventory |
| 仓储履约 | fulfillment |
| 物流配送 | logistics |
| 售后服务 | aftersale |

### 消息客服 — 2 services

| | |
|---|---|
| 通知消息 | notification |
| 客服工单 | helpdesk |

**MQ 事件总线 · 各服务发布 / 订阅 · Outbox / Inbox · Confirm / ACK · 重试 / 死信 · Saga / 持久化任务**

每个服务只写自己的数据；同步命令经权威服务仲裁，搜索 / 推荐 / 消息计数采用异步读模型。

**MySQL / InnoDB**
每服务独立 schema / 账号

**Redis**
缓存、会话、准入；非资金真相

**Elasticsearch**
搜索索引 / 可重建读模型

**对象存储**
图片、凭证、票据；私有授权

横向平台：配置 / 密钥 / 审计日志 / OpenTelemetry 追踪 / 指标告警 / 对账与补偿工作台 / CI-CD

架构边界图 · 非全量依赖连线

# 服务目录与数据归属（1-15 / 30）

服务 ID 是接口、日志和部署命名基准；表名为逻辑模型示例，不是已定稿 DDL。

| 业务域 / 服务 ID | 服务 | 职责边界 | 自有数据 / 读模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号会员<br>iam | 认证会话 | 密码/验证码、令牌、设备会话、退出、RBAC | identity / session / refresh_token / role |
| 账号会员<br>member | 会员档案 | 资料、等级、成长值、偏好、账户状态 | member_profile / growth_ledger |
| 账号会员<br>address | 收货地址 | 地址簿、默认地址、归属与版本校验 | address / default_address |
| 商品内容<br>catalog | 商品中心 | SPU/SKU、规格、品牌、类目、售价、上下架 | product / sku / category / price_version |
| 商品内容<br>media | 文件媒体 | 上传授权、私有附件、对象引用、下载授权 | file_meta / upload_grant |
| 商品内容<br>interaction | 评价问答 | 已购评价、点赞、问答、审核与评分投影 | review / helpful_vote / question / moderation |
| 商品内容<br>engagement | 收藏对比 | 收藏、对比清单、最近浏览与搜索历史投影 | favorite / compare_list / recent_view |
| 搜索推荐<br>search | 商品搜索 | 关键词、品牌/库存过滤、排序、分页、建议词 | product_index / terms / index_cursor |
| 搜索推荐<br>recommendation | 商品推荐 | 相似/购买后推荐、召回排序、实验策略 | recommendation / feature_snapshot / strategy |
| 搜索推荐<br>content | 运营内容 | 首页楼层、横幅、专题、帮助文章与发布版本 | page_slot / banner / article / publish_version |
| 搜索推荐<br>analytics | 行为分析 | 曝光/点击/购买事件接入、去重、聚合特征 | behavior_event / feature / aggregation_cursor |
| 交易结算<br>cart | 购物车 | 商品行、规格数量、勾选、游客合并 | cart / cart_item / merge_request |
| 交易结算<br>pricing | 计价报价 | 计价、优惠叠加、运费、分摊、报价快照 | quote / quote_line / discount_allocation |
| 交易结算<br>checkout | 结算编排 | 确认页聚合、下单 Saga、资源提交/释放补偿 | checkout_session / trade_saga / saga_step |
| 交易结算<br>order | 订单中心 | 订单/明细快照、支付裁决、可履约状态 | orders / order_item / state_log / payment_binding |

约束：服务只写自身数据；跨域查询通过 API 或事件投影。可同集群分 schema，但账号和写权限独立。BFF 不直连业务表。

# 服务目录与数据归属（16-30 / 30）

服务 ID 是接口、日志和部署命名基准；表名为逻辑模型示例，不是已定稿 DDL。

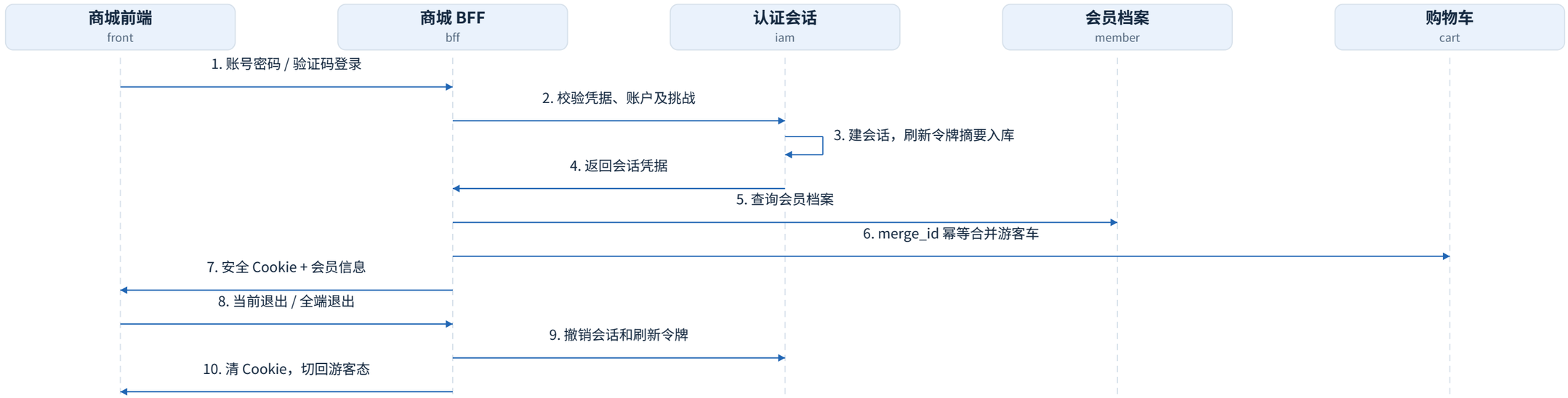
| 业务域 / 服务 ID | 服务 | 职责边界 | 自有数据 / 读模型 |
|---|---|---|---|
| 营销资产<br>campaign | 活动规则配额 | 活动、换购、限购、配额预占及规则版本 | campaign / rule / quota_hold / purchase_limit |
| 营销资产<br>coupon | 优惠券 | 领券、券预占、核销、释放、退款返还 | coupon_instance / coupon_hold / coupon_ledger |
| 营销资产<br>points | 积分账本 | 签到、冻结抵扣、奖励、返还与冲回 | points_account / points_hold / points_ledger |
| 营销资产<br>group | 拼团服务 | 团、席位预占、有效付款人数、成团裁决 | group_team / group_member / seat_hold |
| 营销资产<br>flash | 秒杀服务 | 场次、准入、排队、请求去重、结果查询 | flash_session / admission / purchase_request |
| 库存履约<br>inventory | 库存中心 | SKU/仓库存、预占、分配、出入库账 | stock / reservation / allocation / stock_ledger |
| 库存履约<br>fulfillment | 仓储履约 | 出库、取消拦截、退货质检、换货补发 | fulfillment / warehouse_task / return_inspection |
| 库存履约<br>logistics | 物流配送 | 运费模板、可配送性、运单、正逆向轨迹 | delivery_rule / waybill / tracking_event |
| 库存履约<br>aftersale | 售后服务 | 申请/审核、数量占用、退回、退款/换货编排 | aftersale / aftersale_line / eligibility_hold |
| 资金票据<br>payment | 支付中心 | 支付单、渠道尝试、回调验真、主动查单 | payment_order / payment_attempt / channel_receipt |
| 资金票据<br>refund | 退款中心 | 额度占用、退款请求、结果确认、资金流水 | refund_order / refund_attempt / refund_ledger |
| 资金票据<br>invoice | 发票中心 | 抬头、额度、开票、文件、冲正/红冲关联 | invoice_request / invoice / reversal / receipt |
| 资金票据<br>reconciliation | 对账服务 | 支付/退款账单比对、差异、补单与人工处置 | channel_bill / reconciliation_diff / repair_task |
| 消息客服<br>notification | 通知消息 | 站内信、已读、短信邮件、模板、投递回执 | inbox / read_state / delivery_task / template |
| 消息客服<br>helpdesk | 客服工单 | FAQ 检索、规则助手、工单、会话、分派关闭 | ticket / conversation / message / assignment |

约束：服务只写自身数据；跨域查询通过 API 或事件投影。可同集群分 schema，但账号和写权限独立。BFF 不直连业务表。

# 调用流程 F01 - F02

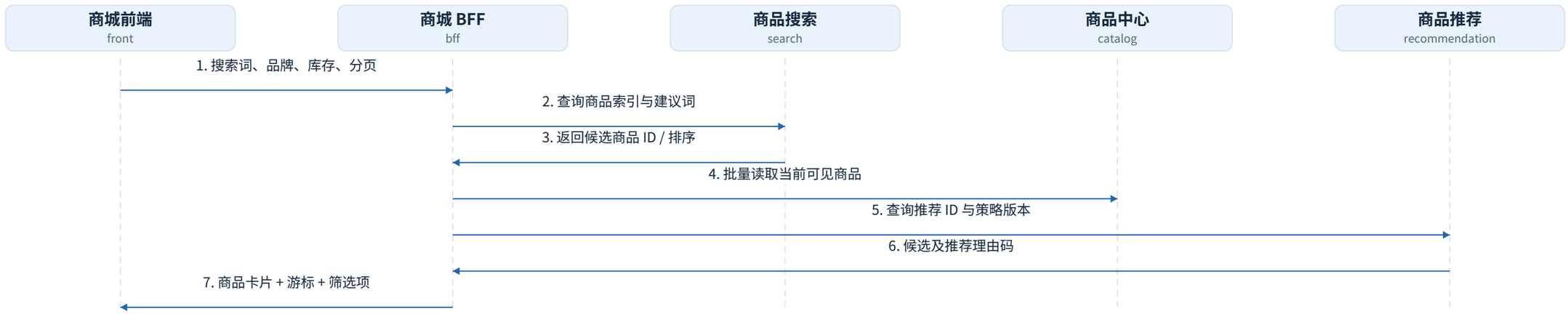
蓝色实线：同步调用 / 返回；紫色虚线：经 MQ 异步；灰色带：互斥或可选分支。固定网关/BFF 接入在后续图中省略。

## F01 登录、退出与游客数据合并




- 验证码通过 notification 的短信适配器发送；收藏、对比、搜索历史分别由 engagement 合并。
- 网关验证凭据；敏感写接口核对 session 状态。服务从登录主体取 user_id，并检查对象归属。
- 登录只允许合并游客购物数据，不能导入客户端券、积分、订单、发票；后台权限同属 IAM，业务审批仍由各服务校验。

## F02 商品列表、搜索与推荐

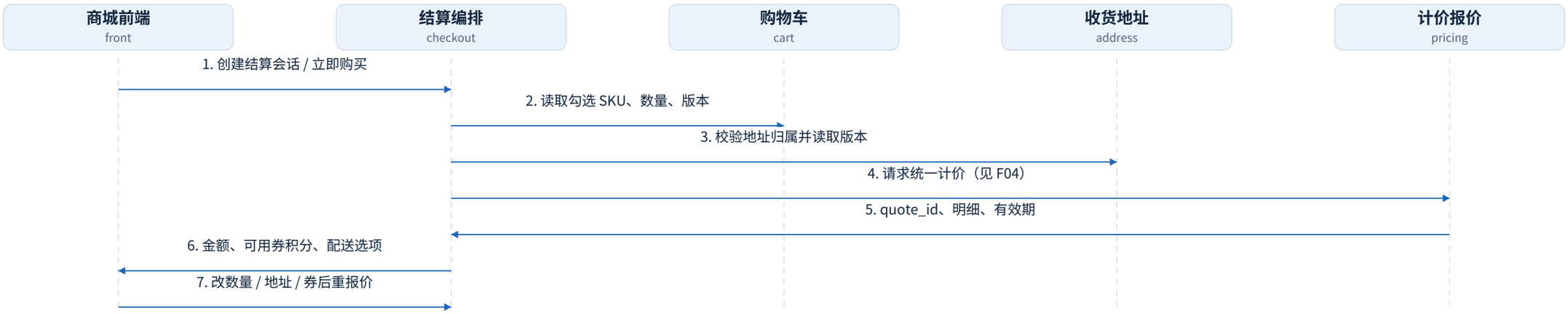



- BFF 另向 pricing / inventory 批量补齐展示价和可售标记；商品详情聚合 interaction 的公开评价/问答。
- catalog / inventory / campaign 的变更经 Outbox → MQ 更新索引；索引只是读模型，结算必须权威复核。
- 对比由 engagement 保存清单，BFF 聚合 catalog 规格、pricing 展示价和 inventory 状态；足迹异步写入。

# 调用流程 F03 - F04

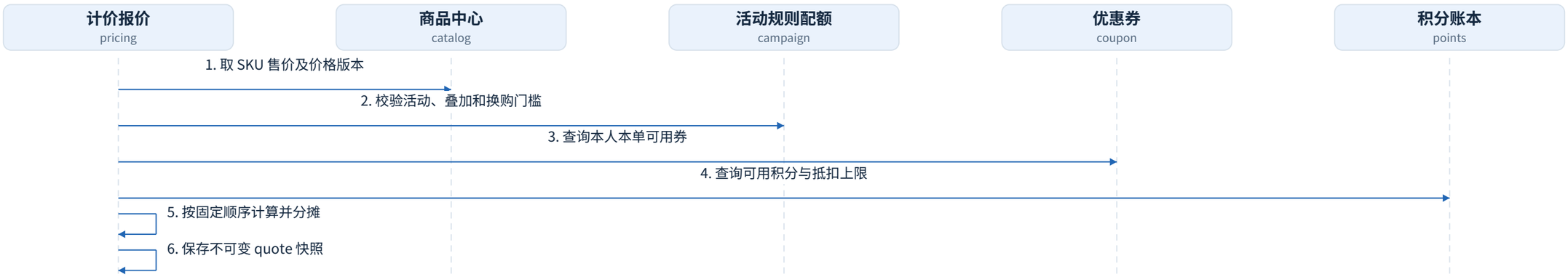
蓝色实线：同步调用 / 返回；紫色虚线：经 MQ 异步；灰色带：互斥或可选分支。固定网关/BFF 接入在后续图中省略。

## F03 确认订单与配送信息




- 图中前端调用均实际经过网关和 BFF；为保持业务顺序清晰，后续流程图省略该固定接入层。
- Checkout 并行调用 catalog 校验 SKU、logistics 校验可配送性、inventory 查询余量；本阶段不预占资源。
- 前端提交选项和 quote_id；应付金额、运费、券积分抵扣均由后端生成。地址变更不修改历史订单快照。

## F04 计价、优惠叠加与换购资格

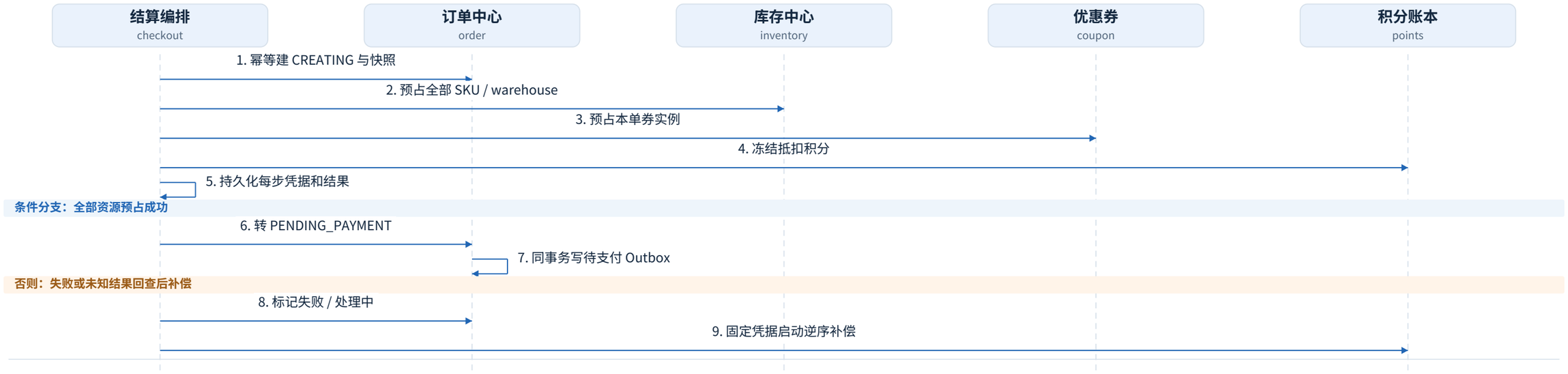



- pricing 同步调用 logistics 获取当前地址运费。金额使用整数分；分摊尾差和舍入规则固定且可复算。
- campaign 内部分为规则、额度/限购、满额换购三个模块；换购金额不反向凑门槛，规则/价格版本写入 quote。
- 报价只作有限时效承诺；提交时重新核验版本与资格。券和积分真正可用性由下单预占裁决。

# 调用流程 F05 - F06

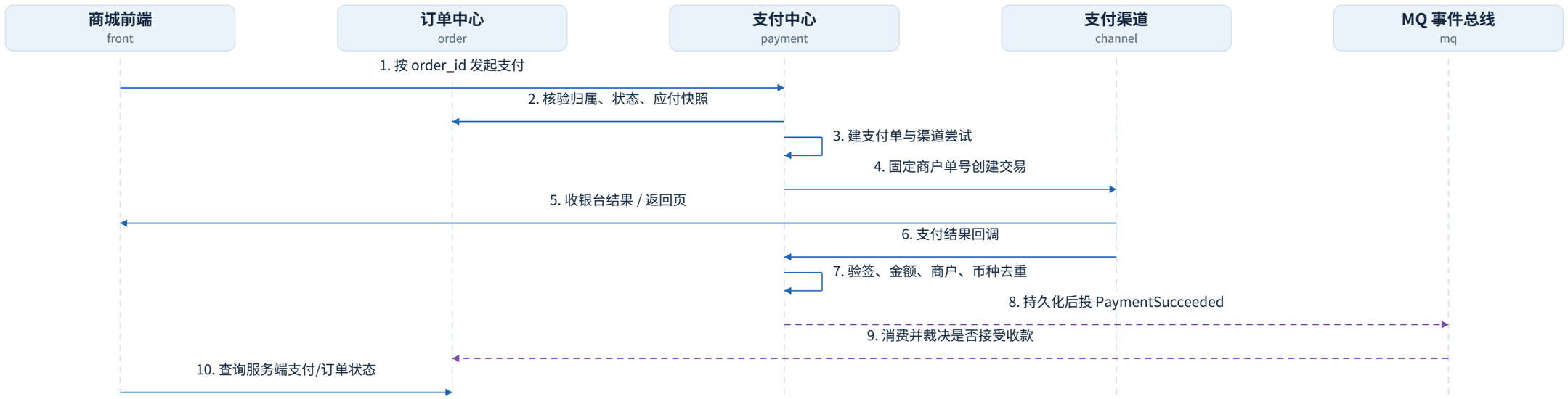
蓝色实线：同步调用 / 返回；紫色虚线：经 MQ 异步；灰色带：互斥或可选分支。固定网关/BFF 接入在后续图中省略。

## F05 提交订单与资源预占 Saga




- 第 2 步后另调用 campaign 预占额度/限购，拼团另调用 group 预占席位；秒杀带 admission_id。全部凭据写入 Saga。
- 补偿顺序：积分 → 券 → 活动/席位 → 库存。超时是 UNKNOWN，按固定 reservation_id 回查或 Cancel；资源保留取消墓碑，拒绝迟到 Try。
- idempotency_key + user_id 唯一。HTTP 超时查询原 intent/order；CREATING 不能支付。最终订单保存地址、单价、优惠分摊及规则快照。

## F06 支付发起、回调与主动查单

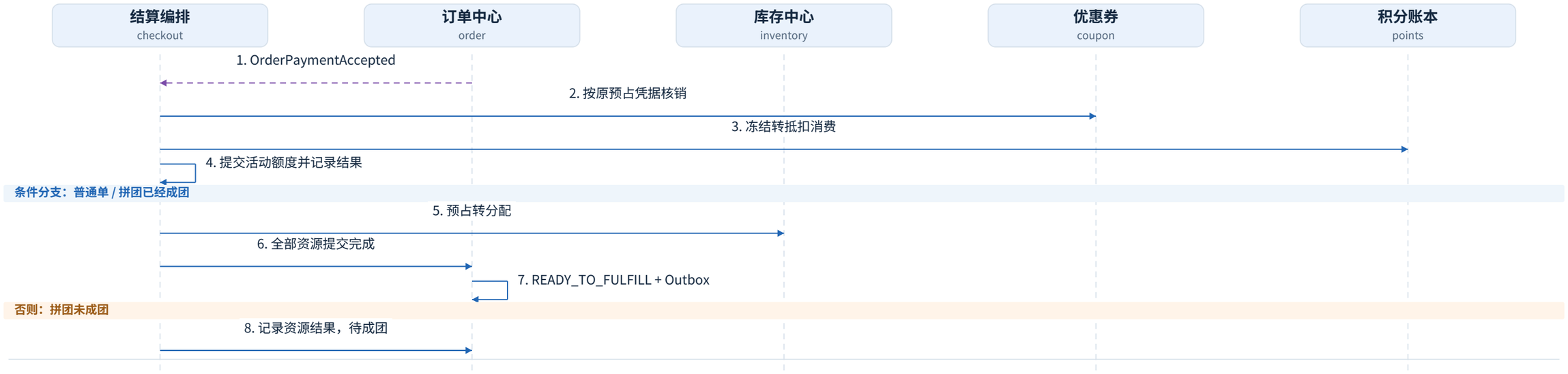



- 浏览器返回与前端按钮不能确认收款。回调原文/摘要及资金流水持久化，再及时应答渠道。状态未知时用原商户单号查单。
- payment 按 order_id 串行化创建尝试与冻结关单，持久化 gate/version；渠道创建超时也属待查尝试，冻结后拒绝新尝试。重复真实收款记账并退款。
- 只有订单接受支付并完成资源提交后才能履约，inventory 和 fulfillment 不直接消费 PaymentSucceeded 发货。

# 调用流程 F07 - F08

蓝色实线：同步调用 / 返回；紫色虚线：经 MQ 异步；灰色带：互斥或可选分支。固定网关/BFF 接入在后续图中省略。

## F07 接受支付、提交资产与放行履约




- F05 预占凭据支持 Confirm/Cancel 幂等。资源提交失败停留 PAID_CONFIRMING，重试或人工处置；不能在未就绪时发货。
- 拼团库存仍预占；order 记录成团和资产提交结果，二者同时满足且团未失败才分配并放行；GroupFormed 与资源提交事件先后不影响结果。
- 下单券积分在收款后提交；购买奖励积分在订单完成后入账。失败收款或已关闭订单由 checkout 调 refund 自动退款。

## F08 超时关单、支付竞态与资源释放

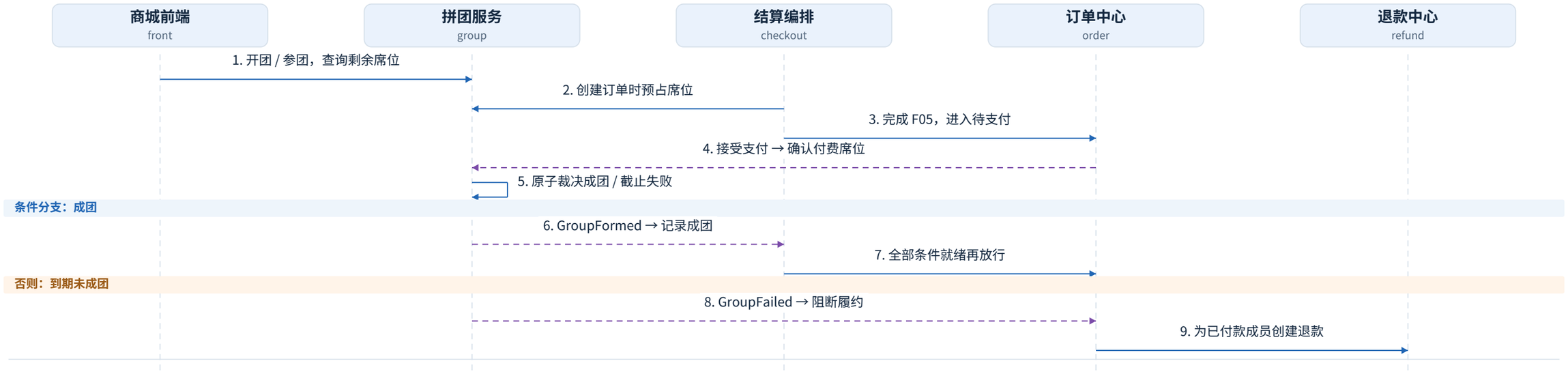



- 已支付按渠道 paid_at、截止政策和订单前态裁决：接受转 F07，拒收转退款；未知保持 CLOSING 重试。支付与关闭由同一订单版本 CAS 仲裁。
- 确认关闭后才释放预占；不能仅凭 Redis TTL 自动释放支付裁决中的库存、券、积分、配额、席位。
- 若订单已 CLOSED 后才确认真实收款：保存支付事实并自动退款，订单不复活。任务使用 due_at 持久化扫描，MQ 延时提示可辅助但不是唯一保障。

# 调用流程 F09 - F10

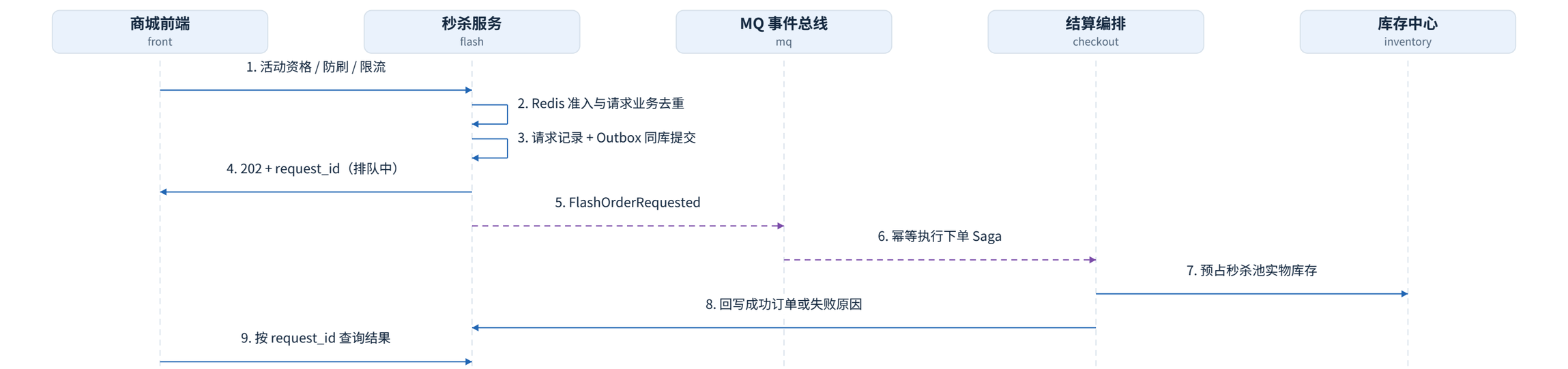
蓝色实线：同步调用 / 返回；紫色虚线：经 MQ 异步；灰色带：互斥或可选分支。固定网关/BFF 接入在后续图中省略。

## F09 拼团：占席、付款、成团或失败




- 成团人数仅统计订单已接受的付款席位；用户刷新页面、示例人数和未付款席位不能计数。
- 最后一笔付款与截止任务竞争同一团版本；已失败团收到迟到收款，订单走退款，不允许重新成团。
- 失败后确认未出库且履约被终止，可释放库存；券积分在 RefundSucceeded 后按规则返还。资金和库存的完成时间分别展示。

## F10 秒杀：准入、排队与真实下单

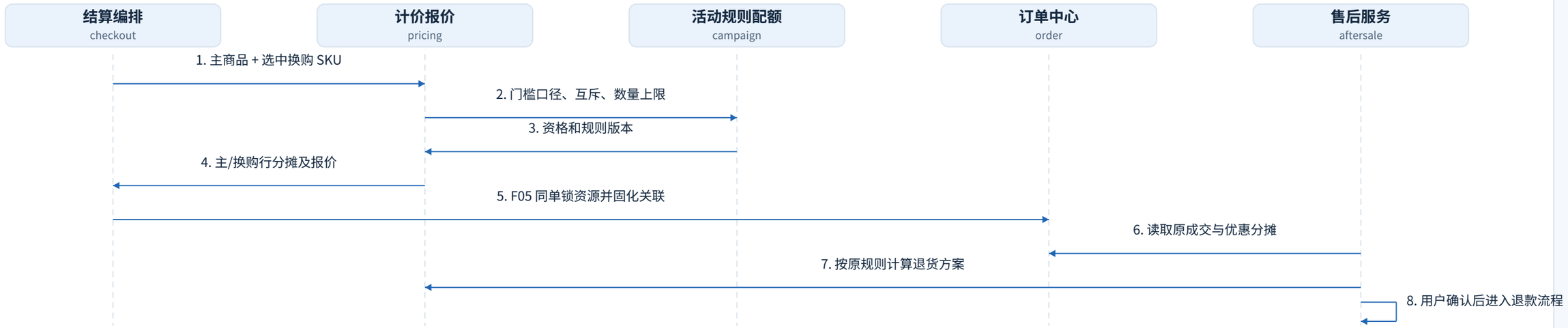



- campaign 负责活动配额和限购凭据；inventory 负责唯一实物账，活动库存池由其分配，不能与普通池重复售卖。
- Redis 只承担流量准入与缓存预扣；最终订单必须获得持久化库存/活动凭据。队列接收不等于订单创建成功。
- user_id + activity_id + sku_id + 购买资格槽唯一；失败关单释放未消费额度。支付后退款是否恢复限购资格由活动政策明确。

# 调用流程 F11 - F12

蓝色实线：同步调用 / 返回；紫色虚线：经 MQ 异步；灰色带：互斥或可选分支。固定网关/BFF 接入在后续图中省略。

## F11 满额加价购与部分退款规则




- 换购商品自身不能凑门槛；改主商品数量、规格、地址或券后重新报价，不能沿用旧资格。换购行也要独立锁库存。
- 退货破坏门槛时展示整组退回或保留换购项的明确调整方案；首期可采用整组退回策略，规则必须在购买前展示并保存版本。
- 所有退款使用原成交快照计算，累计现金实退不超过原实付。不能以当前商品价倒算，也不能静默追加扣款。

## F12 出库、物流与确认收货




- 出库任务和仓库回执独立持久化；库存扣减以仓库实际出库确认计账，不以创建快递单成功代替。
- 取消/仅退款必须与履约拦截原子协调；已出库不能继续按未发货释放库存。承运商重复/乱序回调以运单事件键和时间处理。
- OrderCompleted 驱动 points 奖励、member 成长值、评价资格与推荐特征；签收和完成可有售后保护期，不强行混同。

# 调用流程 F13 - F14

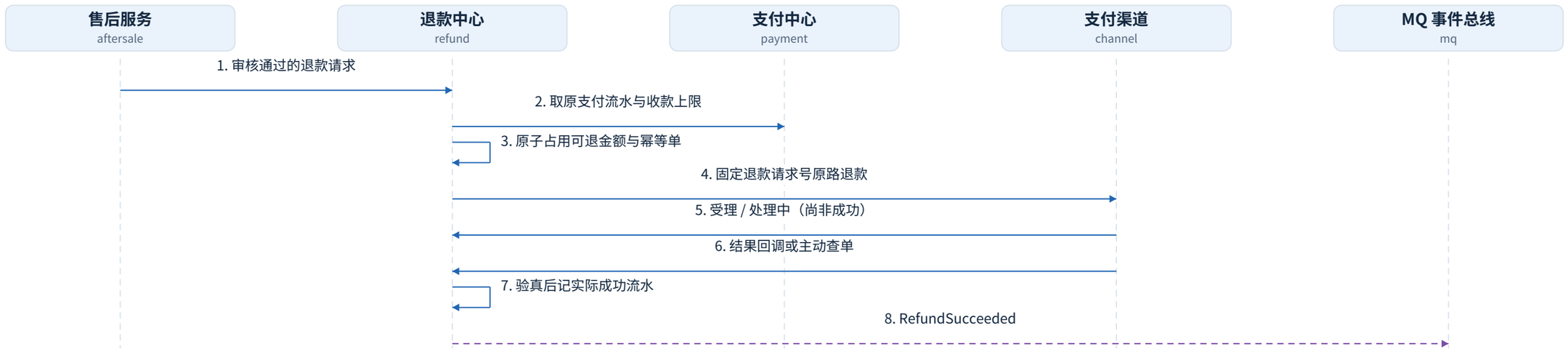
蓝色实线：同步调用 / 返回；紫色虚线：经 MQ 异步；灰色带：互斥或可选分支。固定网关/BFF 接入在后续图中省略。

## F13 售后：申请、退回与质检




- 同一行申请中的售后占用数量，防止并发超量退款；退回运单由 logistics 跟踪，凭证由 media 私有保存。
- 仅退款不增加实物库存；未出库需 CANCEL_REQUESTED → WAREHOUSE_CANCEL_CONFIRMED 后才释放分配。退回按可售/残次/报损分类。
- 换货：验收旧品 → 预占新 SKU → 必要补差支付 → 新履约出库 → 新运单签收完成；无货等待/改选/转退款，不伪造换货成功。

## F14 退款执行、回调与资金事实

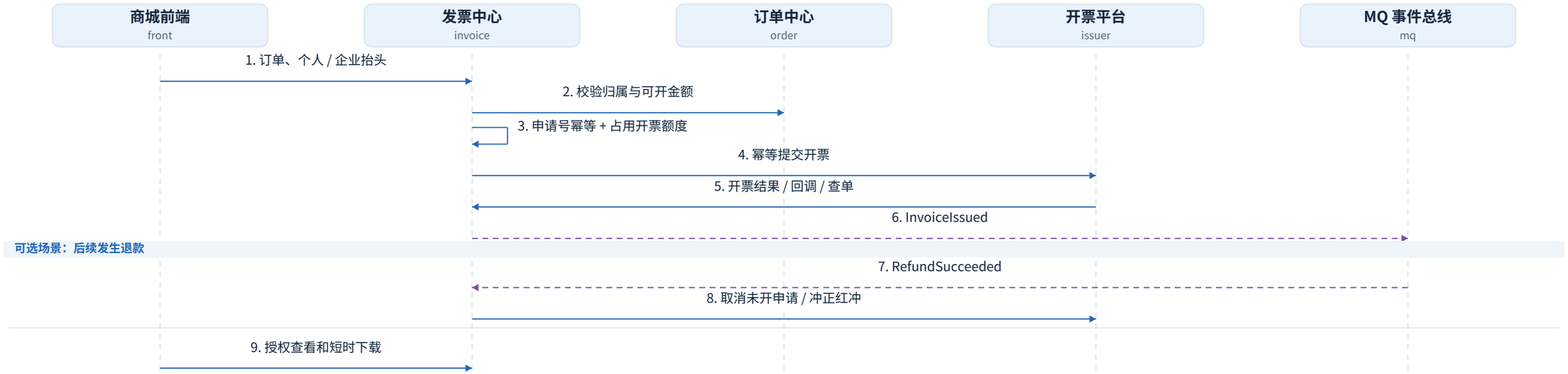



- refund 聚合原支付单的已成功 + 处理中的退款额度，防止跨售后并发超退；未知状态不释放额度、不换新请求号重试。
- 成功事件分别驱动 order/aftersale 更新资金状态、coupon 按政策退券、points 按分摊返还/冲回、invoice 启动票据调整。
- 券积分处理失败独立重试，不能撤销已经发生的渠道退款。部分退款按行分摊和累计上限控制，最后一笔吸收尾差；不足冲回积分记待抵扣账。

# 调用流程 F15 - F16

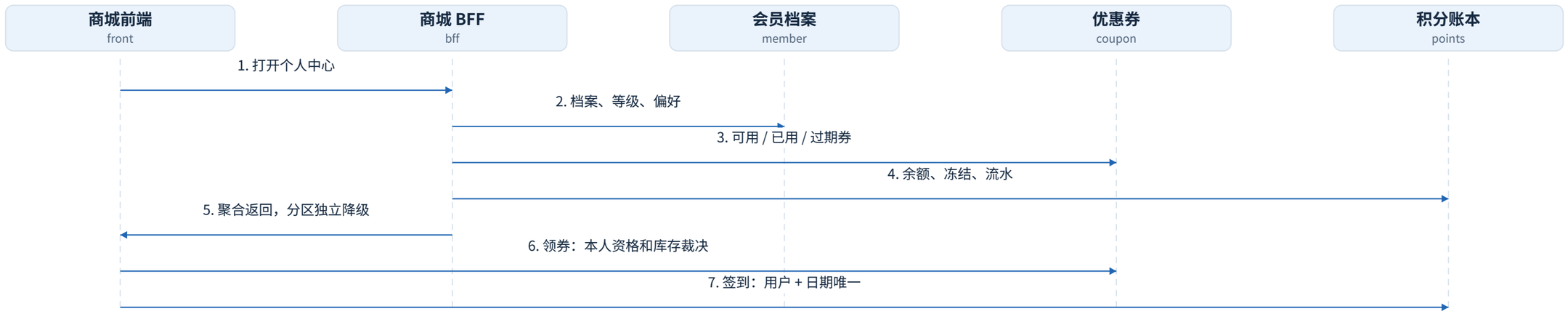
蓝色实线：同步调用 / 返回；紫色虚线：经 MQ 异步；灰色带：互斥或可选分支。固定网关/BFF 接入在后续图中省略。

## F15 开票、结果回调与退款后票据调整




- 拼团待成团只保存开票意向，满足业务开票条件后提交。退款/开票并发通过额度、版本与渠道查单协调。
- 已开具票据不能简单删除或直接标为已失效；保留原票与关联调整记录。部分退款、冲正/红冲按正式开票平台能力和财务规则落地。
- 票据状态独立于退款资金状态，失败重试/人工处理；文件通过 media 的短时授权访问，禁止永久公开发票链接。

## F16 个人中心、地址、领券和积分




- BFF 并行查询 order 订单计数、notification 未读、aftersale 进度；详情列表用独立分页 API，避免一次拉取全部历史。
- 地址增删改直接调用 address；设置默认地址单事务保证最多一个默认项。订单地址改动走订单命令并协调履约。
- 积分使用不可变流水与冻结单。会员成长和奖励积分依赖 OrderCompleted；账户余额由积分服务维护，其他服务不能直接改表。

# 调用流程 F17 - F18

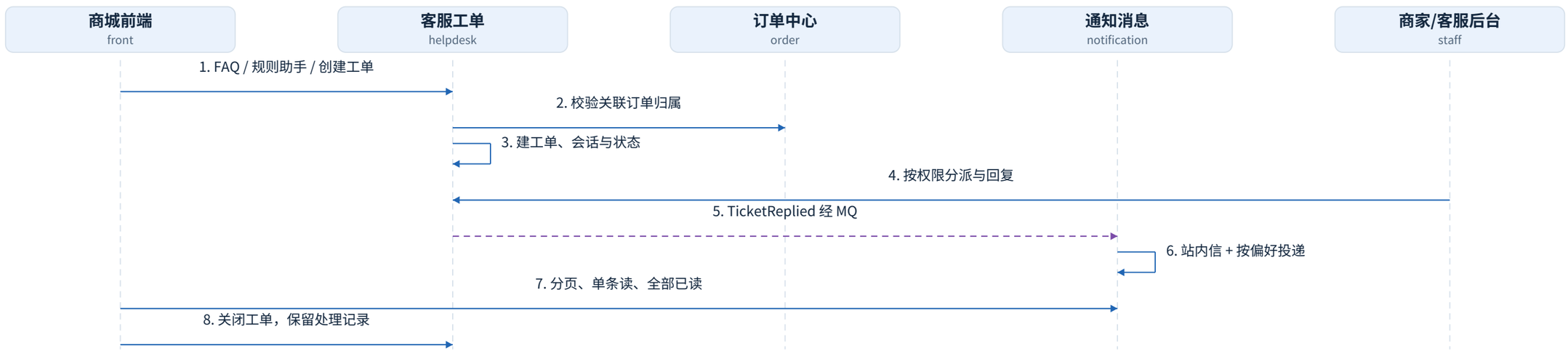
蓝色实线：同步调用 / 返回；紫色虚线：经 MQ 异步；灰色带：互斥或可选分支。固定网关/BFF 接入在后续图中省略。

## F17 评价问答、收藏对比和内容审核




- 内容审核适配器归 interaction，图片扫描复用 media；问答与商家回答也需审核，未公开内容不进入公开计数。
- 点赞唯一键 review_id + user_id；评价唯一键按订单行 + 用户约束，追评单独记录。
- 收藏/对比/最近足迹由 engagement 管理。对比只用于浏览，进入结算一律 F03/F04 重报价；用户清理足迹不删除财务事实。

## F18 消息中心、客服工单与回复

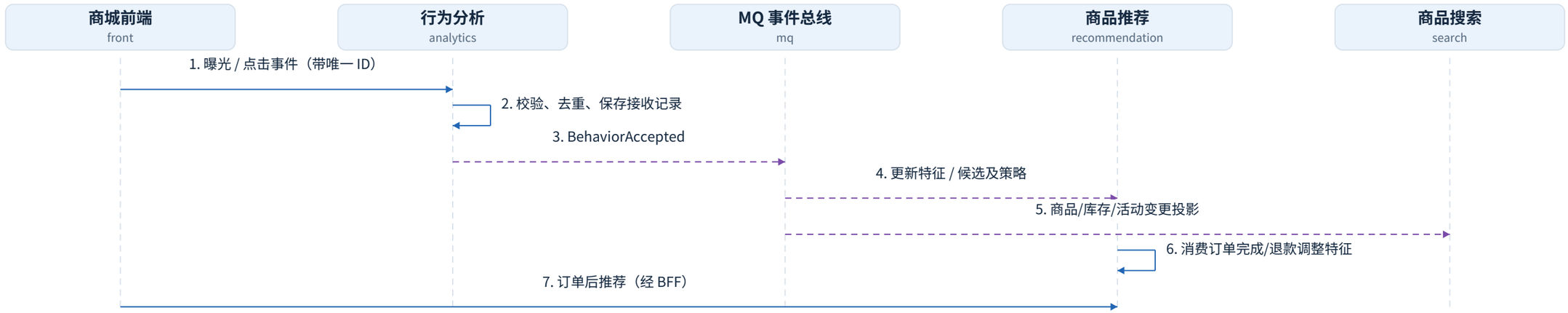



- notification 内部独立 inbox 与 delivery 模块：已读不等于短信送达；消息使用 event_id + recipient + template 唯一键。
- 购物帮助助手首期可用 FAQ/规则检索；接大模型时另加知识检索、敏感数据控制和人工转接，不让模型直接批准退款。
- 客服会话/附件保存于 helpdesk/media。业务通知由领域事件驱动，营销通知遵循用户订阅偏好。

# 调用流程 F19

蓝色实线：同步调用 / 返回；紫色虚线：经 MQ 异步；灰色带：互斥或可选分支。固定网关/BFF 接入在后续图中省略。

## F19 购买后推荐、行为事件与索引更新




- 购买后推荐以服务端确认的订单商品为上下文，过滤下架、缺货和重复候选；不能信任前端传来的购买事实。
- 搜索历史/足迹有保留周期和清理接口；行为接入失败不阻塞浏览、结算或支付，推荐不可用时退回运营热销列表。
- 搜索/推荐读模型可重建。商品先写 catalog，再发变更事件更新索引；禁止同步双写数据库与搜索索引假设都成功。

## 设计范围与前置假设

- 范围：当前综合商城的自营实物交易，支持多 SKU、多仓扩展；本版不引入多商户入驻、分账及储值钱包。
- 换购沿用前端含义：满额加价购；换货属于售后逆向履约，两条流程分开建模。
- 下述为目标后端设计。当前 Site 的浏览器本地模拟数据不能成为真实订单、库存、支付或会员资产凭据。
- 30 个服务是明确的数据与接口边界。独立部署目标不等于首期必须运行 30 套进程；部署分组见末页。
- 流量、日订单量、仓库/支付/短信/开票供应商尚未确定，因此不编造 QPS、机器规格及服务容量承诺。

# 核心事件与消费者

发布者定义事实；消费者按自己的职责幂等处理。不存在一个事件直接替代所有业务裁决。

| 领域事件 | 唯一发布者 | 主要消费者 | 语义及注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProductChanged | catalog | search / recommendation / engagement | 规格、价格版本与上下架投影 |
| StockAvailabilityChanged | inventory | search / recommendation | 展示余量；不替代结算预占 |
| OrderAwaitingPayment | order | 持久化任务 / notification | 到期关单与待付款提醒 |
| PaymentSucceeded | payment | order / reconciliation | 只表示收款事实；订单独立裁决 |
| OrderPaymentAccepted | order | checkout / group | 提交资源或确认拼团付款席位 |
| OrderReadyToFulfill | order | fulfillment / notification | 唯一发货放行事件 |
| OrderClosed | order | checkout / notification | 逆向释放未消费资源 |
| GroupFormed / GroupFailed | group | checkout / order / notification | 放行或终止；失败成员退款 |
| ShipmentDispatched / Delivered | fulfillment / logistics | order / notification | 发货、轨迹、签收投影 |
| OrderCompleted | order | points / member / interaction / analytics | 奖励、成长、评价资格和特征 |
| ReturnInspectionCompleted | fulfillment | inventory / aftersale | 按质检分类入库；不等于退款成功 |
| RefundSucceeded | refund | order / aftersale / coupon / points / invoice / notification / reconciliation | 资金已退；各下游幂等补偿 |
| InvoiceIssued / InvoiceAdjusted | invoice | notification / reconciliation | 票据结果通知和对账 |
| ReviewPublished / QAChanged | interaction | search / catalog 读投影 | 公开评分、问答计数 |
| TicketReplied | helpdesk | notification | 工单回复通知 |

每条事件携带聚合版本和关联单号。支付事实只由 payment 发布，退款事实只由 refund 发布，库存事实只由 inventory 发布。

# 一致性、幂等与恢复契约

本地事务 + 状态机 + 可恢复 Saga + 业务幂等，是服务拆分后的共同底座。

| 契约 | 落地要求 |
| --- | --- |
| 业务幂等 | 订单 user_id+idempotency_key；预占批次 order_id+resource_type，行级 reservation_id+sku_id+warehouse_id；支付商户单号；固定 refund_id；consumer+event_id。 |
| 事件格式 | event_id、event_type、aggregate_id、aggregate_version、schema_version、occurred_at、trace_id、correlation_id、causation_id；含必要业务 ID，不广播完整地址/手机号。 |
| 写入与投递 | 业务状态 + Outbox 同一数据库事务提交；Publisher Confirm 后标记发送，超时允许重发。消费者本地业务写入 + Inbox 去重同事务，成功后 ACK。 |
| 状态和乱序 | 订单/支付/退款/履约/售后/票据分别建状态机；CAS 带 version 和允许前态。按聚合版本去旧、发现缺口回查权威服务；不可依赖全局消息有序。 |
| 补偿与任务 | Saga 步骤含 UNKNOWN，固定凭据回查/Cancel；资源方保留取消墓碑防空回滚与悬挂。保存 due_at、attempt、last_error；退避重试、死信和人工补偿。 |
| 库存账 | 可承诺量 = 在库可售 - 预占 - 已分配；预占转分配不改变实物量。实际出库再减少在库与分配；退回验收按质检分类入账。 |
| 资金与资产 | 退款成功和处理中额度合计不得超原收款；订单行累计实退与售后数量受约束。券积分只基于原核销/抵扣记录，赠送积分不足冲回记待抵扣账。 |
| 读取与降级 | 关键写入/支付读权威库；搜索、推荐、消息计数最终一致。推荐/消息失败可降级，计价/库存/支付失败则阻断对应交易步骤。 |
| 外部回调 | 渠道身份、签名、商户、币种、金额、关联单号与重放校验；原请求号主动查单。外部受理成功不等于最终成功，渠道状态未知保留独立状态。 |
| 接口和鉴权 | 公网 HTTPS JSON /v1；BFF 只聚合不写库。内网同步可用 gRPC；mTLS/服务身份控制调用权限。服务从主体解析用户，跨对象读写校验归属。 |
| 审计与可观测 | 统一 trace_id 贯穿 HTTP、RPC、MQ、Saga 和渠道请求；审批、退款、发票、改价、改库存记操作者、原因、前后状态与业务单号。 |

# 部署分组与接口入口

首期可以按分组部署，仍保留服务接口和数据边界；随压力和团队拆为独立进程。

| 部署组 | 服务模块 | 隔离重点 |
| --- | --- | --- |
| 接入组 | API Gateway + Shop BFF + Admin BFF | 认证、限流、路由；BFF 只做页面聚合 |
| 账号组 | iam / member / address | 会话边界清晰，可先同一进程多模块 |
| 商品内容组 | catalog / media / interaction / engagement / content | 商品读写与媒体上传分开扩容 |
| 发现组 | search / recommendation / analytics | 索引/特征可重建，独立消费线程池 |
| 交易组 | cart / pricing / checkout / order | checkout Saga 与 order 状态边界始终保留 |
| 营销组 | campaign / coupon / points | 各自账本及事务，不互相直接写表 |
| 高峰活动组 | flash / group | 独立限流、队列和资源隔离 |
| 履约售后组 | inventory / fulfillment / logistics / aftersale | 库存单独连接池与隔离资源 |
| 资金组 | payment / refund / reconciliation | 支付回调、退款、对账独立工作队列 |
| 票据组 | invoice | 外部票据平台波动不能阻塞资金退款 |
| 服务组 | notification / helpdesk | 站内消息、外部通知和客服独立队列 |

## 基础技术栈（建议基线，版本随实施评审确定）

Go 服务；公网 HTTPS/JSON、内网 gRPC；MySQL/InnoDB 为交易事实库；Redis 为缓存/会话/准入；RabbitMQ 为业务事件；Elasticsearch 为商品索引；S3 兼容对象存储为文件层。

横向能力：OpenTelemetry 追踪、结构化日志、指标告警、配置密钥、RBAC 与追加审计、定时任务/对账/补偿工作台、CI-CD、备份恢复。所有选型均可替换为同能力组件。

# 前端 API 映射与实施顺序

API 为目标接口示例；服务间写命令不直接暴露公网，回调入口单独做渠道验真。

| 能力 | 公网接口示例 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | POST /v1/auth/login \| /refresh \| /logout \| /logout-all | iam |
| 商品搜索 | GET /v1/products \| /products/{id} \| /search/suggestions | search + catalog / BFF 聚合 |
| 对比收藏 | GET/PUT /v1/me/compare \| PUT/DELETE /v1/me/favorites/{sku} | engagement |
| 结算报价 | POST /v1/checkouts \| PATCH /v1/checkouts/{id} \| /quote | checkout → pricing |
| 提交订单 | POST /v1/orders (Idempotency-Key, quote_id) | checkout 编排 → order |
| 支付 | POST /v1/orders/{id}/payments \| GET /v1/payments/{id} | payment |
| 活动 | POST /v1/flash/{id}/requests \| GET /v1/flash/requests/{id} | flash |
| 拼团 | POST /v1/groups \| POST /v1/groups/{id}/join | group → checkout |
| 售后退款 | POST /v1/orders/{id}/aftersales \| GET /v1/aftersales/{id} | aftersale；退款写接口仅内网 |
| 发票客服 | POST /v1/invoices \| /v1/tickets；GET /v1/me/messages | invoice / helpdesk / notification |

## 建议开发顺序

- 阶段 1：认证/会员/地址 + 商品/媒体 + 购物车/计价 + 库存/订单/支付 + Outbox/任务，跑通普通购物闭环。
- 阶段 2：券积分、营销/换购、拼团/秒杀、履约物流、售后退款及资金对账，压测与故障恢复验收。
- 阶段 3：发票、消息客服、评价问答、搜索推荐和运营后台；同步补齐审计、监控、备份与灰度发布。

# 重点验收与待确认决策

评审完成后，再细化 OpenAPI / Protobuf、数据库 DDL、事件 Schema 与逐服务开发任务。

01 重复点击、HTTP 超时重试、队列重复投递：只能生成一笔有效订单、一份资源扣减和一笔目标退款。

02 超卖测试覆盖同 SKU 多规格、普通池/活动池、换购 SKU、并发订单与释放补偿；库存账与实际出库账可核对。

03 支付回调与关单竞争、回调丢失、渠道成功但本地超时、重复收款：最终收款/订单/退款都可收敛。

04 拼团最后一人付款与到期任务并发；秒杀排队成功但库存不足；均必须有明确结果与资源归还。

05 部分退款、券过期、积分奖励已花、换购门槛失效、已开票后退款：按原规则快照处理且不超退。

06 未发货拦截失败转已发货路径；退回残次商品不增加可售库存；换货缺货不标记已完成。

07 跨账号访问订单/地址/发票被拒；退出会话在约定窗口内失效；游客合并不导入任何金融或交易资产。

08 MQ/Redis/开票渠道不可用、服务进程重启、死信重放：Saga 与资金流水可恢复，报警和人工处置入口可定位。

**待确认：**

预计流量与订单量、仓库/WMS 接口、支付渠道、券积分返还政策、拼团截止口径、满额换购退货方案、开票平台、部署环境及数据保留周期。

**技术依据（官方资料，2026-10-22 查阅）**

**RabbitMQ Reliability Guide**
https://www.rabbitmq.com/docs/reliability
连接失败可能导致重复投递，消费需要幂等。

**RabbitMQ Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms**
https://www.rabbitmq.com/docs/confirms
生产端确认与消费端确认是两个独立机制。

**Redis Distributed Locks**
https://redis.io/docs/latest/develop/clients/patterns/distributed-locks/
复制与锁故障边界；不能把 Redis 锁视为库存/资金唯一正确性保障。

**MySQL InnoDB Locking Reads**
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-locking-reads.html
行级条件写入、锁定读取用于各服务本地事务仲裁。